Лабораторная работа № 8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Талебу Тенке Франк

2026-10-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 8

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Распространение инфекции зависит от отдельных случайных событий.
- Дискретно-событийный подход позволяет моделировать заражение и выздоровление.
- Сравнение сценариев помогает исследовать влияние параметров эпидемии.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** распространение инфекционного заболевания в популяции.
- **Предмет:** дискретно-событийная реализация моделей SIR и SEIR на Julia.

Цели и задачи

Цель: реализовать и исследовать дискретно-событийную модель SIR.

- Создать ядро модели и скрипт запуска.
- Получить динамику состояний S, I и R.
- Проверить чувствительность к параметрам.
- Рассмотреть длительность болезни, производительность, вакцинацию и SEIR.

Материалы и методы

- **Julia:** реализация модели и запуск симуляций.
- **Дискретно-событийное моделирование:** обработка заражений и выздоровлений.
- **DataFrame и CSV:** хранение результатов.
- **BenchmarkTools:** оценка производительности.
- **Quarto:** оформление результатов.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Структура программного комплекса

- `src/sir_model.jl` содержит структуры данных и логику событий.
- `scripts/sir_des.jl` задаёт параметры, запускает модель и строит графики.
- Начальное состояние задаётся числами восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

```
julia> include("src/sir_model.jl")
out (generic function with 1 method)
```

Запуск модели SIR

- Модель использует параметры передачи инфекции, контактов и выздоровления.
- Результаты содержат время и численности групп S, I, R.
- Скрипт запуска формирует временные ряды.

sir_des.jl

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

# Параметры модели
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ

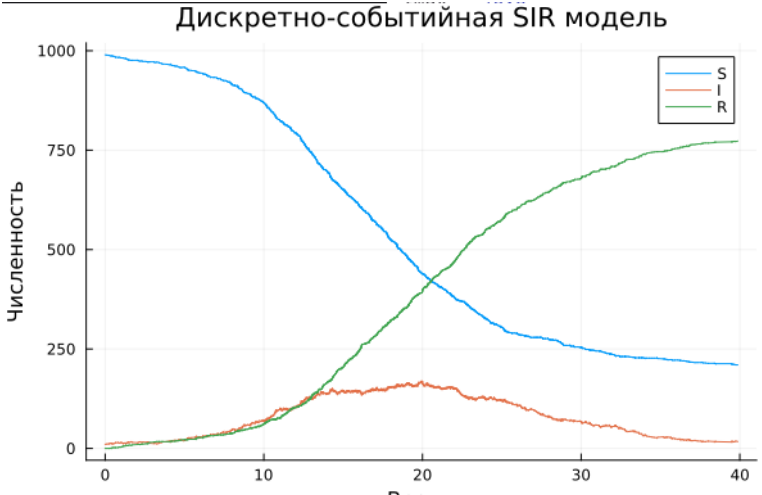
Random.seed!(1234)

# Запуск модели
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

# Визуализация
```

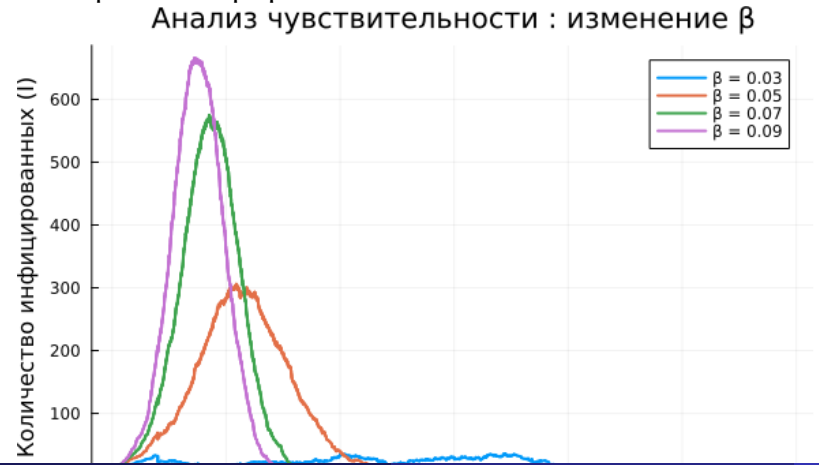
Базовый график SIR

- На графике отображаются изменения S(t), I(t), R(t).
- Кривые позволяют наблюдать развитие эпидемического процесса.



Анализ чувствительности

- Выполнено варьирование параметров модели.
- Для каждого сценария предусмотрено сохранение результатов.
- Сравнение графиков показывает зависимость динамики от параметров.



Дополнительные эксперименты

- Исследована замена случайной длительности болезни на фиксированную.
- Для измерения времени выполнения применяется `BenchmarkTools`.
- Рассмотрено добавление события вакцинации по таймеру.

```
Запуск benchmark для N = 10 000
BenchmarkTools.Trial: 1 sample with 1 evaluation per sample.
 Single result which took 5.507 s (5.59% GC) to evaluate,
 with a memory estimate of 857.30 MiB, over 34312275 allocations.
```

Раздел 4

Результаты

Вакцинация

- В модель добавляется событие вакцинации.
- Вакцинация изменяет переходы между состояниями популяции.
- Такой сценарий позволяет исследовать влияние вмешательства.

```
@resumable function vaccination_campaign(env::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel, coverage::Float64,
t_start::Float64)
    @yield timeout(env, t_start)
    compteur_vaccines = 0
    for ind in m.allIndividuals
        if ind.status == :S && rand() < coverage
            ind.status = :R
            compteur_vaccines += 1
        end
    end
    if compteur_vaccines > 0
        push!(m.ta, ConcurrentSim.now(env))
        push!(m.Sa, m.Sa[end] - compteur_vaccines)
        push!(m.Ia, m.Ia[end])
        push!(m.Ra, m.Ra[end] + compteur_vaccines)

        println("Campagne de vaccination à t=$t_start : $compteur_vaccines personnes vaccinées.")
    end
end
```

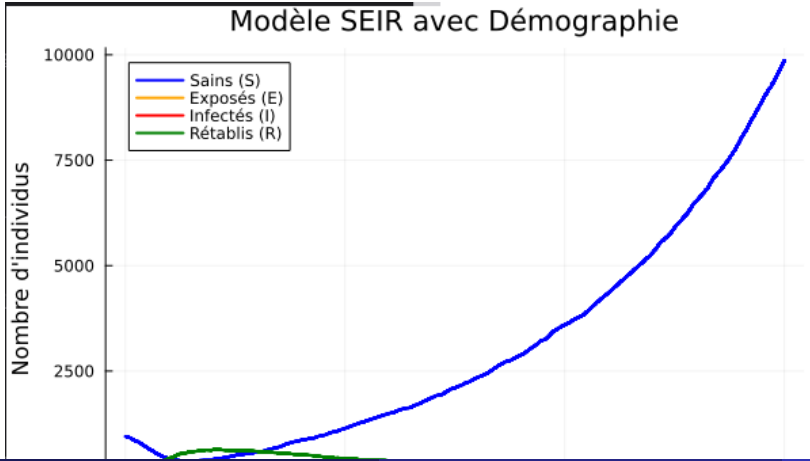
Расширение модели до SEIR

- Добавлено промежуточное состояние **E** — латентный период.
- После заражения человек сначала переходит в E, затем в I.
- SEIR позволяет учитывать задержку между заражением и инфекционностью.

```
--- Démarrage de la simulation SEIR avec Démographie ---
Simulation en cours pour tf = 300.0...
Simulation terminée.
Population finale : 9928
```

Итоговая визуализация

- Получен график расширенной модели.
- Результаты позволяют сопоставлять сценарии SIR и SEIR.
- Подготовлены материалы для отчёта и дальнейшего анализа.



Раздел 5

Заключение

Главный вывод

- Реализован программный комплекс дискретно-событийной модели SIR на Julia.
- Проведён анализ влияния параметров и рассмотрены дополнительные сценарии.
- Изучены оценка производительности, вакцинация и расширение до SEIR.
- Результаты оформлены для представления и анализа.